Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 12 — Track 모델 컬럼 (Phase 1 칸)

2026-10-06

Backend(FastAPI/Python) 12 — `Track` 모델 컬럼 (Phase 1 칸만)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/models/track.py`
작업	P1-03 백엔드 공통 — ORM 모델 컬럼 · `docs/DB.md` §3.2 · `studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`
작성	Claude (AI) · 2026-10-06 · 사용자 검토
이전 · 다음	11 `ProjectMember` 모델 · 13 관계

1. 하는 일

MySQL 의 `tracks` 테이블(시퀀서의 트랙 한 줄)을 파이썬 클래스 `Track` 으로 옮겨 적는다. 테이블에는 칸이 19개 있지만, **Phase 1 에 필요한 3칸만** 채웠다. 나머지 14칸(색 · 볼륨 · 음소거 등)은 시퀀서를 만드는 Phase 2 에서 채운다.

지금 모델에 있는 칸	뜻
`track_id` · `project_id` (뼈대에 있었음)	트랙 번호 · 속한 프로젝트
`name`	트랙 이름. 예: `Master`
`track_type`	종류. `AUDIO` · `MIDI` · `MASTER` · `GROUP` · `RETURN`
`order_index`	화면에서의 순서 (0부터)

2. 언제 쓰나

Phase 1 에서는 **프로젝트를 만들 때 MASTER 트랙 1개를 넣는 데만** 쓴다 (P1-13, FR-122). studioNx.html 을 처음 열면 맨 아래에 보이는 Master 트랙이 이 행이다.

```
# P1-13 project_service.create_project() 안 (예정)
db.add(Track(project_id=project.project_id, name="Master", track_type=TrackType.MASTER, order_index=0))
```

프로젝트를 만들 때 함께 넣는 것	모델
프로젝트 행	10 `Project`
OWNER 멤버 행	11 `ProjectMember`
MASTER 트랙 행	**12 `Track`**

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from enum import StrEnum

from sqlalchemy import BigInteger, Enum, ForeignKey, Integer, String, text
from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
```

```
from app.db.session import Base
```

`BigInteger` · `ForeignKey` · `Mapped` · `mapped_column` · `Base` 는 원래 있었고, **`StrEnum`** · **`Enum`** · **`Integer`** · **`String`** · **`text`** 를 이번에 추가했다. 모두 이 클래스에서 쓴다. 시각 칸(`created_at` 등)을 아직 넣지 않아서 `DATETIME` 은 없다.

함수 (클래스 · 칸 선언)

```
class TrackType(StrEnum):
    AUDIO = "AUDIO"
    MIDI = "MIDI"
    MASTER = "MASTER"
    GROUP = "GROUP"
    RETURN = "RETURN"


class Track(Base):
    __tablename__ = "tracks"

    track_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, primary_key=True, autoincrement=True)
    project_id: Mapped[int] = mapped_column(
        BigInteger, ForeignKey("projects.project_id", ondelete="CASCADE")
    )

    # Phase 1 칸 (MASTER 트랙 생성용). 나머지 칸은 DB 기본값 · NULL 로 채워진다
    name: Mapped[str] = mapped_column(String(100))
    track_type: Mapped[TrackType] = mapped_column(Enum(TrackType))
    order_index: Mapped[int] = mapped_column(Integer, server_default=text("0"))

    # TODO(Phase 2): color, volume_db, pan, is_muted, is_solo, … (뼈대의 주석 그대로)
```

SQL 과 비교

SQL (`02_phase2_sequencer.sql`)	파이썬
`name VARCHAR(100) NOT NULL`	`Mapped[str]` · `String(100)`
`track_type ENUM('AUDIO',…,'RETURN') NOT NULL` (**기본값 없음**)	`Enum(TrackType)` · `server_default` 없음
`order_index INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0`	`Integer` · `server_default=text("0")`
`color CHAR(7) NOT NULL DEFAULT '#7C5CFF'` 외 13칸	적지 않음 (Phase 2) — 넣을 때 DB 가 기본값 · `NULL` 로 채움

문법 풀이

import 문법	뜻
`from 모듈 import 이름`	모듈 안의 `이름` 만 가져와 그대로 씀

식	뜻
모델에 없는 칸	SQLAlchemy 는 모델에 적힌 칸만 `INSERT` · `SELECT` 한다. 나머지 칸은 DB 가 기본값으로 채우고, 파이썬에서는 `track.color` 처럼 읽을 수 없다

식	뜻
`track_type` 에 `server_default` 없음	반드시 넣어야 하는 칸. 빠뜨리면 DB 가 거절

4. 흐름 (MASTER 트랙을 넣을 때)

1. `Track(project_id=12, name="Master", track_type=TrackType.MASTER)` 를 만든다.
2. `db.add` → `db.flush()` 로 `INSERT INTO tracks (project_id, name, track_type) …`.
3. DB 가 `track_id` · `order_index=0` 과, 모델에 없는 칸(`color='#7C5CFF'` · `volume_db=0.00` · `is_muted=0` · `routing_mode='CHAIN'` …)을 채운다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
Phase 1 칸만 채움	뼈대 TODO 가 Phase 1 칸만 정해 두었다. 나머지 칸은 시퀀서(Phase 2)에서 의미가 정해지고, 지금 적으면 쓰지 않는 코드가 된다. 모두 DB 기본값이나 `NULL` 이 있어 넣을 때 문제가 없다
`track_type` 에 기본값을 두지 않음	DB 에도 없다. 트랙 종류는 만드는 쪽이 꼭 정해야 한다
FK 는 `project_id` 하나만	DB 에는 FK 가 5개 있지만, 나머지 4개(`parent_track_id` · `frozen_sample_id` · `assignee_id` · `locked_by`)는 Phase 2 칸에 붙어 있다. 그 칸을 채울 때 함께 적는다
색인 (`idx_tracks_project_order`)은 적지 않음	08 ~ 11 과 같은 이유

6. 시험

`tests/test_track_model.py` (새로 만듦 · 4개) — 실제 MySQL. 넣은 행은 끝나면 되돌린다 (시험 뒤 확인: 0행).

시험	확인한 것
칸이 DB 와 같은지 (모델의 5칸만)	이름 · 순서 · `NULL` 허용 · `project_id` FK 의 `ON DELETE CASCADE`
MASTER 트랙	`order_index` 0 (DB 기본값). 모델에 없는 칸도 SQL 로 읽어 보니 `#7C5CFF` · `0.00` · `0` · `CHAIN` 으로 채워져 있음
`track_type` 을 빠뜨리면	DB 가 거절 (`IntegrityError`)
프로젝트 행을 지우면	트랙 수 1 → 0 (DB 의 `CASCADE`)

`tests/conftest.py` 의 `assert_matches_db` 보완: `partial=True` 를 주면 모델에 있는 칸만 비교하고, 그 칸에 붙은 FK 만 비교한다. 다른 모델은 그대로 전체를 비교한다.

전체 시험 70개 통과, `ruff` 검사 통과.